5　コンパクト集合

5.1　距離空間のコンパクト集合

距離空間の場合にコンパクト集合を定義する[*5]. (X, d) を距離空間とし, M を X の部分集合とする.

定義 5.1.

- X の部分集合族 $\mathcal{M} = \{M_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ が
$$M \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$$
を満たすとき, $\mathcal{M}$ を M の**被覆**といい, $\mathcal{M}$ は M を覆うという.
- $\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ は M の被覆であるとする. 任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して O_λ が X の開集合であるとき, $\mathcal{O}$ を M の**開被覆**という.
- M の任意の開被覆 $\mathcal{O}$ について, $\mathcal{O}$ に属する開集合を有限個選び, M を覆うことができるとき, M を X の**コンパクト集合**という. X 自身がコンパクト集合であるとき, 距離空間 (X, d) は**コンパクトである**という.

部分距離空間のコンパクト性については以下が知られている.

定理 5.2 ([*6])**.** (X, d) を距離空間とする. (A, d_A) を (X, d) の部分距離空間とする（すなわち任意の $x, y \in A$ に対して, $d_A(x, y) = d(x, y)$ と定める）. 距離空間 (A, d_A) がコンパクトであるための必要十分条件は, A が X のコンパクト集合となることである.

証明)　(A, d_A) がコンパクトであるとする. X の部分集合 A の任意の開被覆
$$\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$$
を考える. O_λ は X の開集合なので, $O_\lambda \cap A$ は A の開集合となる（定理 2.8）. また,
$$A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$
であるから,
$$A = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (O_\lambda \cap A)$$
となる. ゆえに, $\{O_\lambda \cap A \mid \lambda \in \Lambda\}$ は, A の開被覆である. 距離空間 (A, d_A) はコンパクトであると仮定しているので, ある有限個の添字 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ が存在し,
$$A = (O_{\lambda_1} \cap A) \cup \cdots \cup (O_{\lambda_k} \cap A)$$
となる. ここで, $i = 1, \cdots, k$ に対して $O_{\lambda_i} \cap A \subset O_{\lambda_i}$ であるから,
$$A \subset O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}$$
となる. 以上により, X の部分集合 A に対する任意の開被覆 $\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ から有限個の開集合を選んで A を覆うことができることがわかった. すなわち A は X のコンパクト集合である.

[*5] 鎌田「集合と位相」６６ページから
[*6] 定理（鎌田６６ページ）

逆に, A が X のコンパクト集合であるとする. 距離空間 (A, d_A) の任意の開被覆 $\mathcal{U} = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ を考える. U_λ は A の開集合であるから, $U_\lambda = O_\lambda \cap A$ となる X の開集合 O_λ が存在する（定理 2.8）. $\mathcal{U}$ は A の開被覆なので,

$$A = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

である. $U_\lambda = O_\lambda \cap A \subset O_\lambda$ であるから,

$$A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$

となる. ゆえに $\mathcal{O} := \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ は A の（X における）開被覆である. いま A は X のコンパクト集合であると仮定しているので, 有限個の添字 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ が存在し,

$$A \subset O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}$$

となる. よって,

$$\begin{aligned} A &= (O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}) \cap A \\ &= (O_{\lambda_1} \cap A) \cup \cdots \cup (O_{\lambda_k} \cap A) \\ &= U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_k} \end{aligned}$$

となる. 以上により, 距離空間 (A, d_A) に対する任意の開被覆 $\mathcal{U} = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ から有限個の開集合を選んで A を覆うことができることがわかった. すなわち距離空間 (A, d_A) はコンパクトである. □

5.2　コンパクト集合と閉集合

定理 5.3. 距離空間のコンパクト集合は閉集合である.

証明)　(X, d) を距離空間とする. K を X のコンパクト集合とする. X 自身は閉集合なので, $K \subsetneqq X$ の場合を考えればよい. $x \in X - K$ とする. $y \in K$ とする. $x \neq y$ となる.

$$\varepsilon_x(y) := \frac{d(x, y)}{2}$$

とおく. $z \in U(x, \varepsilon_x(y)) \cap U(y, \varepsilon_x(y))$ とする.

$$d(x, z) < \varepsilon_x(y) \text{ かつ } d(y, z) < \varepsilon_x(y)$$

であるから,

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d(x, z) + d(y, z) < 2\varepsilon_x(y) = d(x, y)$$

となる. よって, $d(x, y) < d(x, y)$ となり矛盾. よって, $U(x, \varepsilon_x(y)) \cap U(y, \varepsilon_x(y)) = \emptyset$ である. さて, $\mathcal{O} := \{U(y, \varepsilon_x(y)) \mid y \in K\}$ は K の開被覆となるから, 有限個の開集合

$$U(y_1, \varepsilon_x(y_1)), \quad U(y_2, \varepsilon_x(y_2)), \quad \cdots, \quad U(y_k, \varepsilon_x(y_k))$$

で K を覆うことができる. ここで,

$$\delta := \min\{\varepsilon_x(y_i) \mid i = 1, 2, \cdots, k\}$$

とおく. 仮に, $z \in U(x, \delta) \cap (\bigcup_{i=1}^k U(y_i, \varepsilon_x(y_i)))$ とする. $z \in U(x, \delta)$ であり, ある $i \in \{1, \cdots k\}$ に対して, $z \in U(y_i, \varepsilon_x(y_i))$ である. よって,

$$d(x, z) < \delta \text{かつ } d(y_i, z) < \varepsilon_x(y_i)$$

である. $\delta \leqq \varepsilon_x(y_i)$ に注意して,

$$d(x,y_i) \leqq d(x,z)+d(z,y_i)=d(x,z)+d(y_i,z)<2\varepsilon_x(y_i)=2\frac{d(x,y_i)}{2}=d(x,y_i)$$

となり矛盾. ゆえに, $U(x,\delta)\cap(\bigcup_{i=1}^{k}U(y_i,\varepsilon_x(y_i)))=\emptyset$ すなわち,

$$U(x,\delta)\cap K=\emptyset$$

となる. よって, $U(x,\delta)\subset X-K$ である. 以上により, 任意の $x\in X-K$ に対してある $\delta>0$ が存在し, $U(x,\delta)\subset X-K$ となることがわかった. よって, $X-K$ は開集合である. すなわち K は閉集合である. □

定理 5.4. (X,d) を距離空間とする. K を X のコンパクト集合とする. A を K の部分集合とする. A が X の閉集合ならば A は X のコンパクト集合である.

証明) $\mathcal{U}=\{U_\lambda \mid \lambda\in\Lambda\}$ を A の任意の開被覆とする.

$$A\subset\bigcup_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda$$

であり, $K\subset A\cup(X-A)$ であるから,

$$K\subset(\bigcup_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda)\cup(X-A)$$

となる. A は X の閉集合なので $X-A$ は X の開集合である. したがって, $\mathcal{U}\cup\{X-A\}$ は K の開被覆である. K は X のコンパクト集合であるから, 次のいずれかが成立：

- $K\subset U_{\lambda_1}\cup\cdots\cup U_{\lambda_k}$
- $K\subset U_{\lambda_1}\cup\cdots\cup U_{\lambda_k}\cup(X-A)$

いずれにせよ,

$$A\subset U_{\lambda_1}\cup\cdots\cup U_{\lambda_k}$$

である. ゆえに, A は X のコンパクト集合である. □

定理 5.5. (X,d) を距離空間とする. K_1 と K_2 を (X,d) のコンパクト集合とする. このとき, 和集合 $K_1\cup K_2$ と共通部分 $K_1\cap K_2$ も (X,d) のコンパクト集合になる.

証明) $\mathcal{U}$ を $K_1\cup K_2$ の任意の開被覆とする. $\mathcal{U}$ は K_1 の開被覆となるから,

$$K_1\subset O_{11}\cup\cdots\cup O_{1m}$$

となる $O_{11},\cdots,O_{1m}\in\mathcal{U}$ が存在. 同様にして, $\mathcal{U}$ は K_2 の開被覆であるから,

$$K_2\subset O_{21}\cup\cdots\cup O_{2n}$$

となる $O_{21},\cdots,O_{2n}\in\mathcal{U}$ が存在. よって,

$$K_1\cup K_2\subset O_{11}\cup\cdots\cup O_{1m}\cup O_{21}\cup\cdots\cup O_{2n}$$

となり, $K_1\cup K_2$ は $\mathcal{U}$ から有限個の開集合を選んで覆うことができるので, コンパクト集合である.

$A=K_1\cap K_2$ とする. K_1 と K_2 は X のコンパクト集合なので閉集合である. 閉集合の共通部分は閉集合なので A も閉集合である. A はコンパクト集合 K_1 の部分集合であり, A は X の閉集合なので, A は X のコンパクト集合である. □

定義 5.6. (X, d) を距離空間とする. A と B を X の空でない部分集合とする.

$$d(A, B) := \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

を A と B の距離という. 特に $x \in X$ に対して,

$$d(x, A) := d(\{x\}, A)$$

とおき, 点 x と部分集合 A の距離という.